

MOHAMMED BOUJAADA

Intelligence Artificielle | Data Science | Machine Learning
Recherche de stage PFE (février 2027)

Taourirt, Maroc +212 649 040 232 Mohammedboujaada51@gmail.com
linkedin.com/in/mohammed-boujaada-229a3333a
github.com/mohammed-boujaada mohammed-boujaada.github.io/portfolio

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en Master Intelligence Artificielle et Technologies Émergentes, titulaire d'une licence en Génie Logiciel. Je conçois des solutions de Data Science et d'IA de bout en bout : analyse exploratoire, modélisation (Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision), pipelines Big Data et déploiement cloud. Rigoureux et orienté résultats, je cherche à transformer la donnée en systèmes fiables et exploitables. **Je recherche un stage de fin d'études (PFE) à partir de février 2027** en IA, Data Science, Data Analysis ou Machine Learning.

FORMATION

Master IA & Technologies Émergentes – Faculté des Sciences Appliquées, UMP | Nador **2025 – Présent**

Licence en Génie Logiciel – FST Errachidia, Université Moulay Ismail | Errachidia **2022 – Juil. 2025**

DEUST Mathématiques, Informatique & Physique – FST Errachidia | Errachidia **2022 – 2024**

PROJETS

Multi-Agent Bug Bounty Assistant (IA générative & agentique) **En cours**
Projet de Master, module IA générative et agentique | Python, LLM, systèmes multi-agents
- Conception d'un système multi-agents (au moins 3 agents spécialisés) qui collaborent pour appuyer les tâches de bug bounty : reconnaissance, analyse de vulnérabilités, rédaction de rapports.

Classification d'arythmies cardiaques en temps réel (TinyML) **En cours**
Projet de Master, module IA pour les systèmes embarqués | Python, TensorFlow, TinyML
- Classification d'arythmies en temps réel sur système embarqué, avec quantization et knowledge distillation.

Business Intelligence & Data Warehousing **En cours**
Projet de Master, module Business Intelligence – Faculté des Sciences Appliquées de Nador
- Conception d'un Data Warehouse (modélisation en étoile) et développement de flux ETL pour l'intégration de données hétérogènes.
- Analyses OLAP et tableaux de bord interactifs (KPIs, reporting) pour l'aide à la décision.

Identification de cibles médicamenteuses par GNN (Master) **2026**
Projet de recherche – Faculté des Sciences Appliquées de Nador | PyTorch Geometric, NetworkX, STRING, DisGeNET
- Construction d'un graphe d'interactions protéiques de 15 882 nœuds et 236 712 arêtes, avec 74 gènes positifs, pour classifier les gènes associés au diabète.
- Comparaison d'un GAT de référence (5 seeds) et d'un SGAT : 71,48 % de sparsité des arêtes, 78,12 % de neurones en moins (128 $\rightarrow$ 28), ROC-AUC de test de 0,7140.

Pipeline Big Data & Segmentation Client (Spark, Kafka) **2026**
Projet de Master, module Big Data – Faculté des Sciences Appliquées de Nador | PySpark, Kafka, Docker
- Traitement distribué de 541 909 transactions e-commerce : nettoyage des données et calcul des features RFM pour 4 338 clients.
- Comparaison K-Means / Ward (silhouette), puis application à des flux JSON en temps réel (Kafka + Spark Structured Streaming).

Prédiction du diabète par Machine Learning (PFE) **2024 – 2025**
Projet de Fin d'Études – FST Errachidia | Python, Scikit-learn, Pandas
- Pipeline complet : analyse exploratoire de 8 variables cliniques, comparaison de KNN, Random Forest et Decision Tree, optimisation par GridSearchCV.
- Modèle KNN optimisé : 96,62 % d'accuracy et ROC-AUC de 0,9835.

Computer Vision & IA générative : 3 laboratoires **2025 – 2026**
Projets académiques – Master MIATE | OpenCV, Tesseract, Grounding DINO, SAM, Depth Anything, Stable Diffusion, ControlNet
- Lab 1 : OCR sur images dégradées (OpenCV + Tesseract). Lab 2 : détection, segmentation et estimation de profondeur monoculaire (Grounding DINO, SAM, Depth Anything).
- Lab 3 : redesign d'intérieur génératif avec Stable Diffusion et ControlNet (Hugging Face Diffusers).

COMPÉTENCES

Machine Learning & Deep Learning : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, PyTorch Geometric, GNN, Hugging Face, classification, clustering, GridSearchCV.

Computer Vision & IA générative : OpenCV, YOLOv8, MediaPipe, SAM, Depth Anything, Stable Diffusion, ControlNet, Tesseract.

Data & Big Data : Python (avancé), Pandas, NumPy, SQL, Apache Spark (PySpark), Kafka, Structured Streaming, Parquet, Docker.

Bases de données & Cloud : SQL Server, Azure SQL, MySQL, MongoDB, Redis, Microsoft Azure.

Langages & Outils : Python, Java, C, PHP, JavaScript, SQL, Flask, Git/GitHub, Jupyter Notebook, LaTeX.

Certifications : Machine Learning Specialization – Coursera / DeepLearning.AI ; Machine Learning – freeCodeCamp ; Python – FUN MOOC.

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : professionnel (B2) | Anglais : professionnel (B2)